

BÀI TẬP VỀ NHÀ 03: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT CSDL QUẢN LÝ CÀM ĐỒ

Môn học: Hệ quản trị CSDL. Lớp 59KMT. GV: Đỗ Duy Cốp

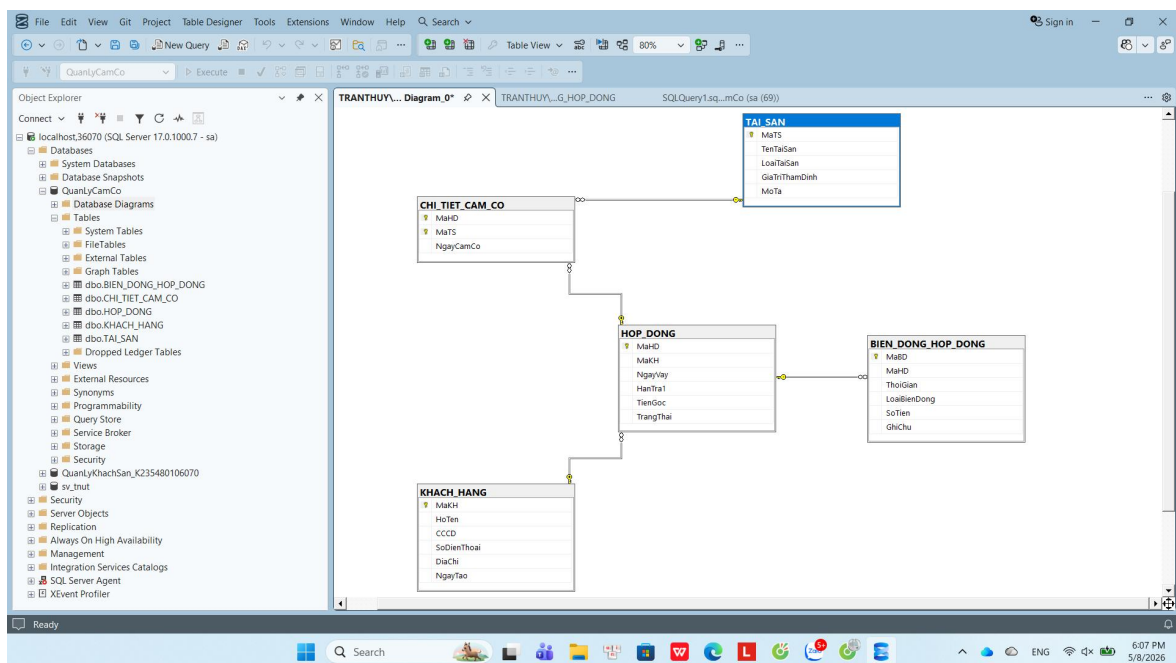
Họ tên sinh viên: Trần Thị Thùy

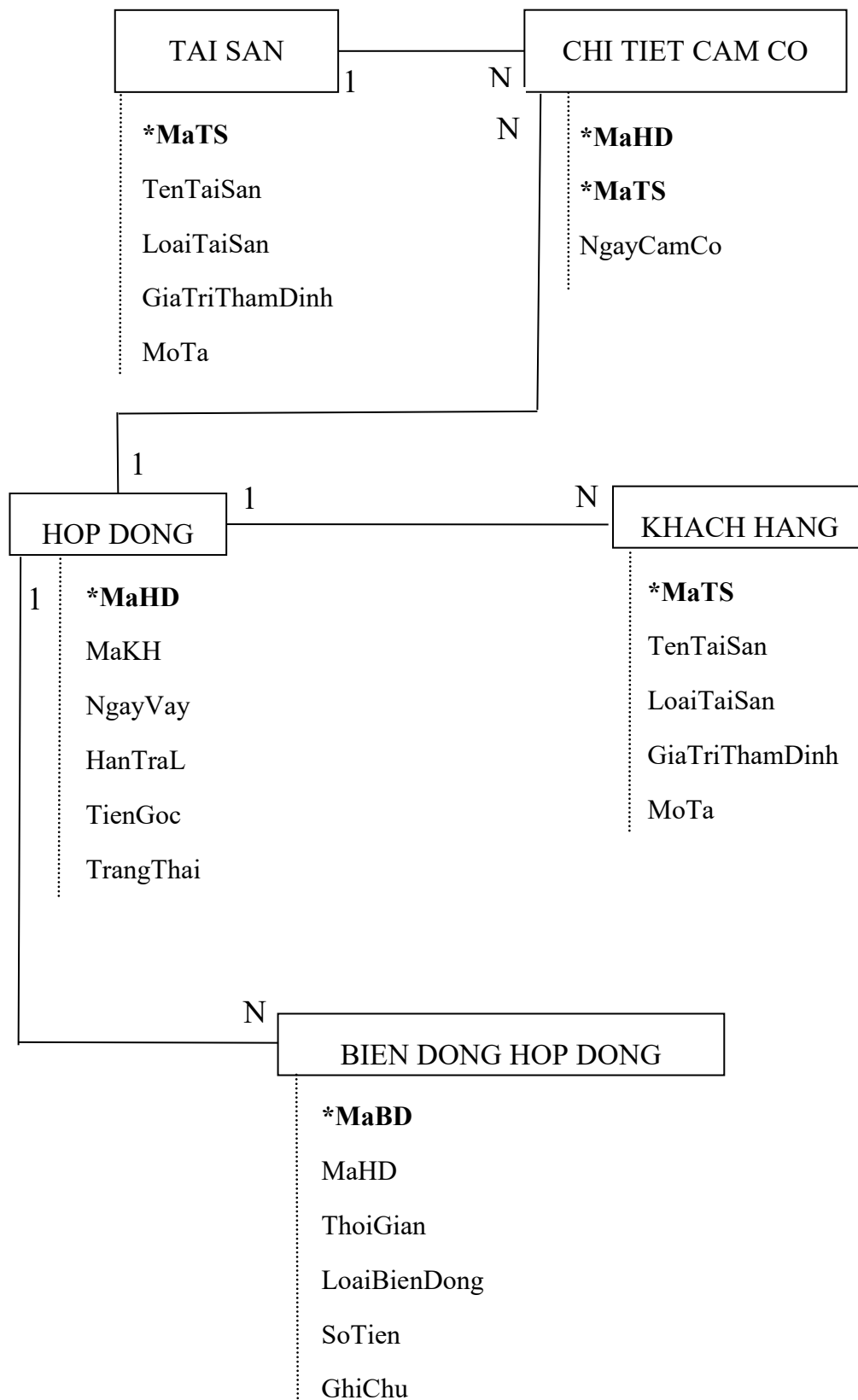
MSSV: K235480106070

Nhiệm vụ 1: Thiết kế CSDL

Vẽ sơ đồ ERD: thể hiện rõ thực thể, thuộc tính, khóa chính, khóa ngoại.

Chuyển sơ đồ thành các bảng (Lưu ý chuẩn hóa tối thiểu mức 3NF).





Thuật toán tính lãi

Công thức tính lãi

Tính lãi đơn:

$$L_{\text{đơn}} = \left(\frac{\text{Gốc}}{1,000,000} \right) \times 5000 \times \text{Số Ngày}$$

Tính lãi kép

(Gốc + Lãi đơn tích lũy)

Sau Deadline1: hệ thống xem khách đã quá hạn bắt đầu tính: lãi trên cả gốc và lãi cũ

Đây gọi là: Lãi mẹ đẻ lãi con

Thuật toán lãi kép:

Tính toàn bộ lãi đơn trước Deadline1.

Ví dụ:

Gốc	30 triệu
Lãi đơn	4.5 triệu

Tổng: 34.5 triệu

Sau đó mỗi ngày:

$$\text{Tổng nợ mới} = \text{Tổng nợ cũ} \times (1 + \text{lãi suất})$$

Tóm lại

Thuật toán tính lãi của hệ thống được chia thành 2 giai đoạn. Trước thời điểm Deadline1, hệ thống áp dụng lãi đơn với mức 5.000đ cho mỗi 1.000.000đ tiền

gốc mỗi ngày. Tiền lãi được tính dựa trên số ngày vay thực tế và cộng trực tiếp vào tiền gốc.

Sau khi vượt quá Deadline1, hệ thống chuyển sang tính lãi kép. Khi đó, số tiền nợ sẽ bao gồm tiền gốc cộng với toàn bộ lãi đơn đã phát sinh trước đó. Mỗi ngày quá hạn, tổng nợ sẽ tiếp tục tăng theo công thức lãi kép bằng cách nhân với hệ số lãi suất hằng ngày.

Thuật toán giúp mô phỏng đúng nghiệp vụ thực tế của hệ thống cầm cố tài sản: khách hàng trả đúng hạn sẽ chịu lãi thấp, còn khách hàng quá hạn sẽ bị tính lãi cao hơn do cơ chế lãi chồng lãi.